REQUIREMENTS ENGINEERING · LÖSUNG PVA 9/10

Vier Kanäle. Eine Belegung.

Anforderungsspezifikation Buchungs- und Belegungssystem

ArenaOne Sportzentrum AG · Auftraggeber: Gruppe 2 (fiktiv)

Stand v0.7 · Annahmen in PVA 5 zu validieren

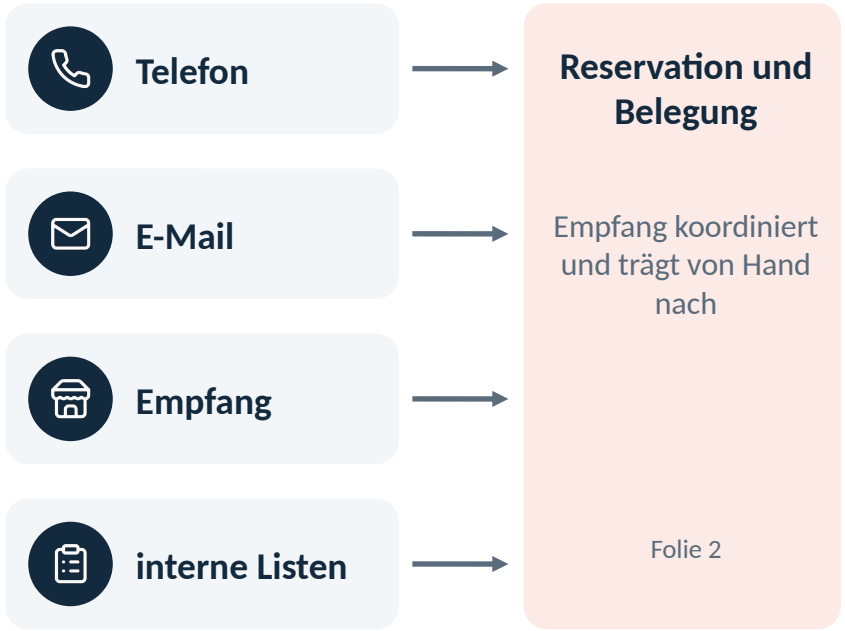


Requirements Engineering HS26 · Gruppe 9 · Görkem Taspinar, Ardian Ibrahimaj

AUSGANGSLAGE UND AUFTRAG

Vier Kanäle, aber keine gemeinsame Belegung

Das Kernproblem laut Gruppe 2: kein zentraler, einheitlicher Prozess für Buchung und Belegung (Folie 3).



1 **Hoher manueller Aufwand**
prüfen, eintragen, nachführen

2 **Fehlende Gesamtübersicht**
Belegung nicht zentral sichtbar

3 **Fehl- und Doppelbuchungen**
widersprüchliche Einträge

4 **Kurzfristige Stornierungen**
frei gewordene Zeit bleibt leer

5 **Verschiedene Kundengruppen**
Privat, Vereine, Firmen, Trainings

6 **Wiederkehrende Reservationen**
Serien statt Einzelbuchungen

Im Scope Verfügbarkeiten · Reservationen · Änderungen · Stornierungen · Serien **Nicht im Scope** Buchhaltung · Personalplanung · Gastronomie · CRM

Offen Zahlen (Anlagen, Reservationen pro Woche, Auslastung, Doppelbuchungen) hat Gruppe 2 nicht genannt – wichtigste Lücke (OP-01).

Zwei Runden durch den Kreislauf – die zweite mit Gruppe 2

Kein linearer Fluss: Runde 1 aus Präsentation und Probelauf, Runde 2 mit den echten Antworten aus PVA 5.



	Ermitteln	Dokumentieren	Prüfen & Abstimmen	Verwalten	Validieren
Runde 1 erledigt, ohne Gruppe 2	Analyse der Präsentation, Stakeholder, Kontext, Ziele; simuliertes Interview (Probelauf)	Spezifikation v0.7: 9 Use Cases, 37 FA, 16 QA, Glossar	Prüfskript, Lesen (Folie 45/47) und KI-Versuch: 17 Befunde	Quelle je Anforderung, Parameter, Nachverfolgbarkeit	noch nicht – Gruppe 2 war nicht beteiligt
Runde 2 ab PVA 5	Interview PVA 5 mit 22 offenen Punkten	Bestätigungsliste, v0.8: jede A- und S-Quelle bestätigt, geändert oder gestrichen	Review der Spezifikation durch Gruppe 2	Änderungsanträge nach der Freigabe	Szenarien durchspielen, Freigabe v1.0

Jede Anforderung nennt ihre Quelle: F/N Folie/Notiz Gruppe 2 · A Annahme · B Benchmark · S Simulation

12 Stakeholder – entscheiden muss die Geschäftsleitung

Einfluss und Interesse sind unsere Einschätzung (Hypothese vor PVA 5); sechs Stakeholder nennt Gruppe 2 selbst (Folie 5).

Einfluss ↑

ZUFRIEDENSTELLEN

IT (Betrieb, Make-or-Buy)
Datenschutz (Veto)

ENG EINBINDEN

Geschäftsleitung
Vereine

BEOBACHTEN

Trainingsgruppen · Betrieb der Anlage
Gäste · Buchhaltung

INFORMIEREN

Empfang · Privatkunden
Firmen · Trainer:innen

Interesse →

SYSTEMGRENZE (HYPOTHESE)

Mit dem System arbeiten
Kern: Empfang (im Auftrag der Kundschaft), Geschäftsleitung, Betrieb der Anlage, IT. Kundschaft, Vereine, Trainer:innen nur in der Variante Self-Service (OP-02)

Umsysteme, Austausch offen
Website, Zahlungsanbieter, Zutritt und Licht, Nachrichtenversand

Ausgeschlossen (Folie 4)
Buchhaltung, Personalplanung, Gastronomie, CRM

Zielkonflikte K-01 bis K-05
Vereine gegen Privatkunden am Abend, Stornoregeln, Self-Service gegen Empfang, Rechte der Trainer:innen, Datenumfang

Konflikte Entscheiden soll laut Gruppe 2 die Geschäftsleitung (Notiz zu Folie 5); in Version v0.7 ist kein Konflikt entschieden.

Drei Geschäftsziele: Auslastung, Aufwand, Zufriedenheit

Die Ziele stammen aus Folie 4 von Gruppe 2 – die Messgrössen schlagen wir vor, die Zielwerte legt die Geschäftsleitung fest.

Geschäftsziele

GZ-1 Kapazitäten besser nutzen
Auslastung je Anlage: [x] % → [x] %

GZ-2 Aufwand reduzieren
Arbeitszeit am Empfang für Reservationen: – [x] %

GZ-3 Komfortabler reservieren
Zufriedenheit mit der Reservation (1–5): ≥ [x]

Prozessziele

PZ-1 Ein Prozess für alle Kanäle
100 % der Reservationen im System

PZ-2 Frei gewordene Zeiten neu vergeben
Anteil neu vergeben: ≥ [x] %

PZ-3 Weniger Fehler und Rückfragen
0 Doppelbuchungen pro Monat

PZ-4 Serien und Kundengruppen nach Regeln
Konflikte nach Regel entschieden

Produktziele

PDZ-1 Gesamtübersicht
PDZ-2 alles an einem Ort
PDZ-3 Regeln je Gruppe
PDZ-4 Serien
PDZ-5 Benachrichtigungen
PDZ-6 Auswertungen

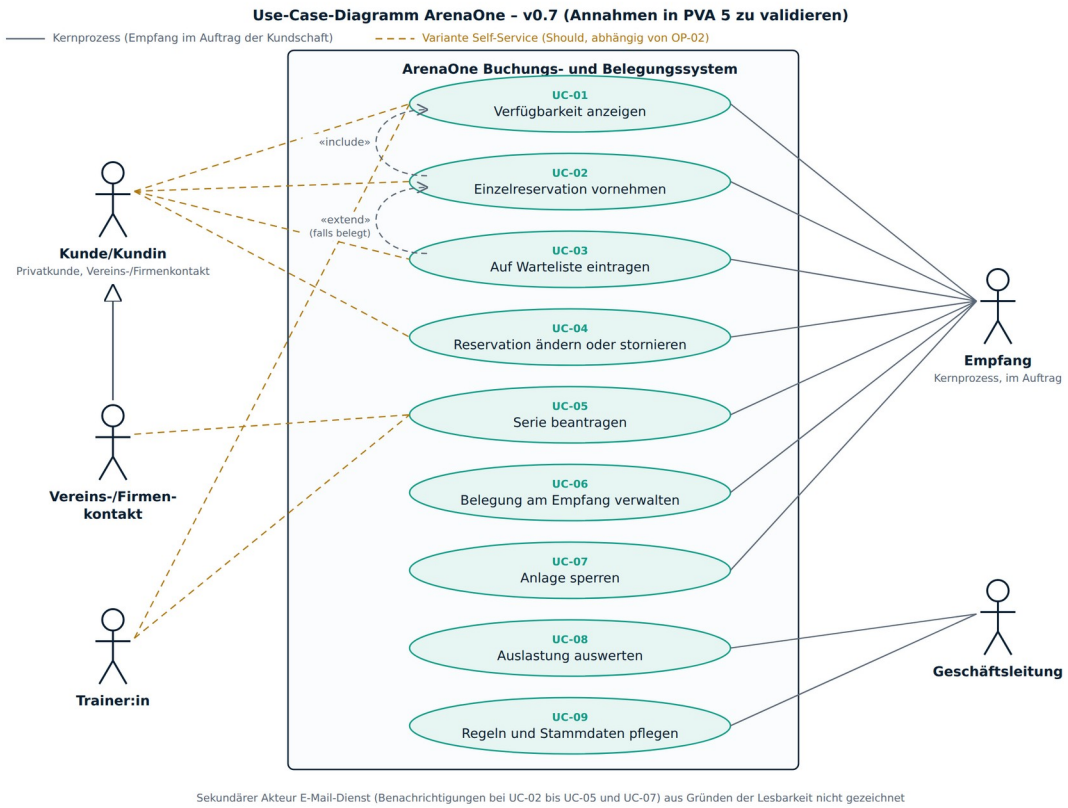
Ziel = Zustand, Anforderung = Eigenschaft (Folie 35). PZ-3 «keine Doppelbuchungen» ist ein Ziel; FA-06 «das System muss überschneidende Reservationen ablehnen» ist die Anforderung, die es erreicht. Jede Anforderung verweist auf mindestens ein Ziel.

Annahme [x] = Zielwert legt die Geschäftsleitung in PVA 5 fest. Die Simulation nannte für GZ-1 geschätzt 55–60 % → 70 % (S-15) – nicht bestätigt.

USE CASES

Neun Use Cases – sechs davon Schritt für Schritt beschrieben

Ausführlich beschrieben sind die Abläufe, die Gruppe 2 auf Folie 3 und 5 als heikel nennt.



UC-05 Serie beantragen

Kern: Empfang erfasst · Variante: Verein online (FA-37)

1. Verein meldet die Serie, Empfang erfasst Anlage, Wochentag, Zeit, Termine (FA-16)
2. System prüft jeden Einzeltermin und zeigt Konflikte (FA-17)
3. Empfang bestätigt ganz oder ohne die Konfliktttermine (FA-18)
4. System erzeugt die Termine und sendet eine Terminliste (FA-21)

Später: einzelne Termine absagen, ohne die Serie zu ändern (FA-19).

Annahme Durchgezogen = Kernprozess über den Empfang, gestrichelt = Variante Self-Service (OP-02). Dass der Empfang Serien bestätigt, ist unsere Annahme (OP-03).

37 funktionale Anforderungen in zehn Bereichen

Jede Anforderung: Satzschablone, Akzeptanzkriterium, Quelle, Ziel und Use Case.

4 — **Verfügbarkeit**
FA-01–3 + FA-36

5 — **Reservieren**
FA-04–08

4 — **Ändern, Stornieren**
FA-09–12

3 — **Warteliste**
FA-13–15

6 — **Serien**
FA-16–20 + FA-37

4 — **Benachrichtigungen**
FA-21–23 + FA-35

3 — **Regeln je Gruppe**
FA-24–26

2 — **Sperrzeiten**
FA-27–28

3 — **Auswertungen**
FA-29–31

3 — **Stammdaten, Benutzer**
FA-32–34

Must = «muss» · Should = «soll» · Could = «wird»

Satzschablone (Rupp): «Das System muss ‹wem› die Möglichkeit bieten, ‹Objekt› zu ‹Prozesswort›»

ZWEI ANFORDERUNGEN IM DETAIL

So sieht eine Anforderung bei uns aus

Zwei Must-Anforderungen zu den Herausforderungen 3 (Doppelbuchungen) und 6 (Serien) von Gruppe 2.

FA-06 Doppelbuchung verhindern

Must

Anforderung	**Das System muss beim Speichern einer Reservation, Änderung oder Serie ablehnen, dass sich zwei Reservationen oder eine Reservation und eine Sperrzeit derselben Anlage zeitlich überschneiden.**
Akzeptanz	Zwei Personen bestätigen in zwei Sitzungen gleichzeitig dasselbe Zeitfenster: Genau eine Reservation wird gespeichert, die andere Person erhält eine Konfliktmeldung mit freien Alternativen am selben Tag.
Quelle	F3 (Herausforderung 3) · H-04 · S-01
Ziel · Use Case	PZ-3 · UC-02, UC-06
Offen	Werden Mehrzweckhallen in Teilen reserviert? (OP-13)

FA-19 Einzeltermin einer Serie absagen

Must

Anforderung	**Das System muss Berechtigten die Möglichkeit bieten, einen einzelnen Termin einer Serie abzusagen oder zu verschieben, ohne die übrigen Termine der Serie zu ändern.**
Akzeptanz	Ein Verein meldet, dass der 24.12. ausfällt, der Empfang sagt ab: Dieser Termin ist frei (FA-12), alle anderen Termine der Serie bleiben reserviert.
Quelle	F3 (Herausforderung 6) · H-09 · S-06
Ziel · Use Case	PDZ-4, PZ-2 · UC-05
Offen	Wer gilt als berechtigt – Vereinskontakt, Trainer:in? (OP-03, OP-08)

VON DER AUSSAGE ZUR ANFORDERUNG

Aus vagen Aussagen werden prüfbare Anforderungen

Drei Beispiele, wie wir umformuliert haben – und welches Problem von Folie 47 dahintersteckt.

«Die Erfassung am Empfang muss schnell gehen.»

Probelauf, Befund PB-02

→

QA-02 Telefonische Einzelreservation in höchstens 60 s erfassen – Median über 20 Testreservationen, nach höchstens 30 min Einführung.

unmessbare Qualitätsanforderung → Messgrösse, Zielwert, Methode

«Wie werden kurzfristige Absagen behandelt – sind Wartelisten sinnvoll?»

Gruppe 2, Folie 5

→

FA-13 bis FA-15 Eintragen bei belegtem Zeitfenster; bei Stornierung alle gleichzeitig benachrichtigen; wer zuerst bestätigt, erhält die Reservation (Annahmefrist PA-05).

offene Frage → Anforderung mit markierter Annahme (OP-06)

«24 Stunden vorher, danach voller Preis.»

Simulation S-05

→

FA-10 + PA-04 Stornieren bis zum Beginn; nach der Stornofrist PA-04 Hinweis «kurzfristige Stornierung» und Markierung für die Auswertung.

Wert aus dem Satz gelöst → Parameter, änderbar ohne Neuformulierung (PB-07)

16 Qualitätsanforderungen – jede mit Messgrösse und Zielwert

Qualitativ wird quantitativ (Folie 41); Annahmen bleiben als Annahmen sichtbar (Folie 42).

Bedienbarkeit
QA-01–04

≤ 60 s

telefonische Reservation am Empfang erfassen (QA-02); Variante Self-Service: Browser, keine App (QA-03)

Verfügbarkeit, Leistung
QA-05–09

99,5 %

pro Monat in der Betriebszeit, kein Ausfall über 30 min (QA-05); Verfügbarkeit in ≤ 2 s (QA-07)

Datenschutz (DSG)
QA-10–12

4 + 1 Felder

Name, Kundengruppe, E-Mail, Telefon, bei Organisationen deren Name – mehr nicht (QA-10)

Sicherheit, Rollen
QA-13–16

6 Rollen

Berechtigungsmatrix mit einem Testfall je Zelle (QA-13); jede Änderung nachvollziehbar (QA-15)

RANDBEDINGUNGEN NACH ROLLE (FOLIE 42)

Vorschrift RB-01

Personendaten nach DSG (Art. 6, 7, 8, 19, 25, 28) – Grundlage für QA-10 bis QA-12, QA-14, QA-16

Tatsache RB-03

Die technische Lösung ist offen; Make-or-Buy erst nach der Spezifikation – darum lösungsneutral formuliert

Annahme RB-05

Ein Teil der Kundschaft reserviert nicht online – deshalb läuft der Kernprozess über den Empfang (FA-05, Must)

Annahme Alle Zielwerte (60 s, 99,5 %, 2 s …) sind Vorschläge von Gruppe 9 und werden in PVA 5 mit Gruppe 2 abgestimmt.

PRIORISIERUNG · MOSCOW (FOLIE 43)

31 Must, 20 Should, 2 Could – Self-Service nur als Variante

Unser Vorschlag als Entscheidungsgrundlage; priorisieren muss der Auftraggeber.



Must
unverzichtbar, ohne sie kein Betrieb

Should
wichtig, bei zu hohen Kosten verschiebbar

Could
schön zu haben

Won't in Release 1 (5)

WO-01 Online-Bezahlung, Rechnungen

WO-02 Einsatzplanung Trainer:innen

WO-03 Zutritts- und Lichtsteuerung

WO-04 eigene Smartphone-App

WO-05 Spielpartnersuche, Turniere (Benchmark)

KERNPROZESS OHNE SELF-SERVICE

Online selbst buchen = Variante

Gruppe 2 nennt «komfortabler für Kunden», verlangt Self-Service aber nicht.

Jede Must-Anforderung geht ohne Self-Service: Der Empfang reserviert im Auftrag (FA-05, FA-11, FA-16).

Variante Should: FA-04, 09, 10, 36, 37, QA-01, QA-03 – Entscheid in PVA 5 (OP-02).

Hinweis Der Probelauf hat FA-22 (Erinnerung) und FA-26 (Kontingente) von Could auf Should verschoben (S-08, S-04). Entscheiden muss die Geschäftsleitung.

VALIDIERUNG UND VERWALTUNG

Intern geprüft – mit Gruppe 2 noch zu validieren

Prüfen & Abstimmen ist erledigt; «Hält die Spec?» beantwortet erst der Auftraggeber (Folie 28).

HERKUNFT DER 53 ANFORDERUNGEN

41 Bedarf durch Folie oder Notiz von Gruppe 2 belegt – Werte und Regeln oft noch nicht

12 nur Gesetz, Simulation, Benchmark oder Annahme – in PVA 5 zuerst prüfen



24 Anforderungen stützen sich (auch) auf die Simulation – sie gilt wie eine Annahme, bis Gruppe 2 bestätigt.

INTERNE PRÜFUNG · 17 BEFUNDE

PB-03 inkonsistent

Nach dem Einfügen von FA-12 zeigten Verweise auf falsche Nummern – jetzt prüft ein Skript alle Verweise.

PB-05 Prioritäten widersprüchlich

Bedienbarkeit (QA-01) war Must, die Online-Reservation selbst nur Should – angeglichen.

PB-17 Annahme als Fakt

Self-Service war Should, aber vier Must-Anforderungen setzten ihn voraus – jetzt Kernprozess über den Empfang (v0.7).

VERWALTEN

v0.7 28.10.2026

Kernprozess ohne Self-Service, intern und im KI-Versuch geprüft

v0.8 nach PVA 5

Bestätigungsliste: Annahmen bestätigt, geändert oder gestrichen

v1.0 Freigabe

durch die Geschäftsleitung von ArenaOne

Nachverfolgbarkeit Ziel → Anforderung → Use Case → Quelle, vom Prüfskript aus der Spezifikation erzeugt.

Offen 22 offene Punkte (OP-01 bis OP-22) gehen ins Interview PVA 5, sortiert nach ihrer Wirkung auf den Umfang.

KI-EXPERIMENT (OPTIONALE AUFGABE)

Reicht unsere Spezifikation, damit ein KI-Agent die App baut?

Ein KI-Agent bekam nur die Spezifikation und sollte daraus eine lauffähige Anwendung bauen – ohne Rückfragen.

VERSUCH

Werkzeug Claude Code, Subagent mit Claude Opus 4.5, 25.10.2026, 28 min

Eingabe nur die Spezifikation v0.5 (Markdown), kein Gespräch mit Gruppe 2

Frage Wo muss der Agent raten? Jede geratene Stelle ist eine Lücke in der Spezifikation.

OHNE RÜCKFRAGE UMGESETZT

30 / 51

Anforderungen, deren Akzeptanzkriterium die App erfüllt

HIER MUSSTE DER AGENT RATEN

- 25 Regeln selbst festgelegt, z. B. ob der Empfang Buchungsregeln übersteuern darf
- 6 Widersprüche gefunden, z. B. unser Kontingent-Beispiel (60 %) gegen PA-10 (50 %)
- 8 seiner 15 Fragen standen schon auf unserer Liste

Folgerung für die Spezifikation: v0.6 – 7 Fehler behoben (PB-10 bis PB-16), 5 neue Fragen für PVA 5 (OP-18 bis OP-22).

Hinweis Die App ist ein Test der Spezifikation, kein Lösungsvorschlag – Make-or-Buy entscheidet Gruppe 2 (RB-03). Details: re-gruppe2/ki-app/analyse.md.

ERKENNTNISSE

Was wir gelernt haben

Vier Erkenntnisse aus Runde 1 – und was wir beim nächsten Mal anders machen würden.

Die offenen Fragen sind der Auftrag

Gruppe 2 hat bewusst keine Funktionsliste vorgegeben. Unsere Arbeit begann mit einer Analyse und 32 Fragen, nicht mit Anforderungen.

Jede Anforderung braucht ihre Quelle

F, N, A, B, S zeigen auf einen Blick, was belegt ist. So wissen wir, welche 12 Anforderungen wir im Interview zuerst prüfen.

Werte gehören in Parameter

Fristen und Mengen werden sich nach PVA 5 ändern. In der Parametertabelle ändern wir einen Wert, nicht zehn Sätze.

Der Probelauf zeigt Konflikte, keine Antworten

Im Rollenspiel widersprachen sich Empfang und GL (W-1, W-2). Das sind die Stellen, an denen die Geschäftsleitung entscheiden muss.

Nächstes Mal anders: Kontaktkanal zum Auftraggeber schon in PVA 2 vereinbaren – unsere Fragenliste lag bereit, aber ohne Kanal ging sie nicht raus.

BEZUG ZU KURSINHALTEN

Wo die Kursinhalte in der Spezifikation stecken

Folien-Nummern aus Block 1; Blöcke 2–7 laut Roadmap (Folie 2).

Folie 28	**RE-Kreislauf** zwei Runden, Phasen des Merkblatts	Folie 43	**Priorisierung** MoSCoW, Entscheid beim Auftraggeber
Folie 22/23	**risikogerecht spezifizieren** genau bei Serien, Rollen, Storno	Folie 45	**Qualitätsmerkmale** Prüfmatrix je Anforderung
Folie 26	**Lastenheft** Was und Wofür, lösungsneutral (RB-03)	Folie 47	**typische Probleme** Befunde PB-01 bis PB-17
Folie 35–37	**Ziele, Zielhierarchie** GZ → PZ → PDZ, Ziel ≠ Anforderung	Block 2	**IEEE 830, Volere** Gliederung, Attribute der Snow Card
Folie 38–42	**Klassifikation, Facetten** FA, QA, RB; Vorschrift, Tatsache, Annahme	Block 4/5/7	**Satzschablone, Use Cases, Traceability** Rupp-Schablone, UC-01–09, Matrix

DISKUSSION · BLITZUMFRAGE

Variante Self-Service (FA-04): Kundinnen und Kunden reservieren selbst online.

Muss, Soll oder Wunsch?

Must

Ohne Online-Reservation kein Fortschritt

Should

Wichtig, aber zum Start verzichtbar

Could

Telefon und Empfang genügen

Handzeichen – und dann: Wer sollte das entscheiden, wir oder der Auftraggeber?

Moderation: Görkem Taspinar · Zeit und Notizen: Ardian Ibrahimaj

DISKUSSION · FRAGE 2

Vereine oder Privatkunden – wer bekommt den Dienstagabend?

Zielkonflikt K-01: feste Vereinsserien erhöhen die Auslastung (GZ-1), nehmen Privatkunden aber die Abendzeiten (GZ-3).

Vereine

wollen für die ganze Saison feste Zeiten zwischen 18 und 21 Uhr – planbarer Umsatz für ArenaOne.

Privatkundinnen und -kunden

spielen nach der Arbeit, entscheiden kurzfristig – und finden abends keinen freien Platz mehr.

Schreiben wir eine Regel in die Spezifikation (z. B. höchstens 50 % der Abendstunden für Serien, PA-10) – oder ist das ein Entscheid, den nur die Geschäftsleitung treffen darf?

Annahme Die 50 % stammen aus dem Probelauf (S-04: «Hälfte oder ein Drittel»), nicht von Gruppe 2.

DISKUSSION · FRAGE 3

Darf eine simulierte Antwort in die Spezifikation?

Unser Probelauf nannte eine Stornofrist von 24 Stunden. Gruppe 2 hat dazu noch nichts gesagt.

Ja, als Annahme

markiert mit Quelle S, wird im Interview bestätigt oder gestrichen – so machen wir es (PA-04)

Nein

nur was der Auftraggeber sagt, gehört hinein; der Rest bleibt eine offene Frage

Nur als Frage

die Zahl steht im Interviewleitfaden, aber nicht in der Spezifikation

Wo endet Vorbereitung, und wo beginnt «Lösungs- statt Anforderungsdenken»? Hilft eine Simulation dem Auftraggeber – oder lenkt sie ihn?

Funktionale Anforderungen (1/2)

ID	Anforderung	Prio	Ziele	Use Cases	Art der Quelle
FA-01	Freie Zeitfenster anzeigen	Must	GZ-3, PDZ-1	UC-01	Folie
FA-02	Gesamtbelegung für den Empfang anzeigen	Must	PDZ-1, PZ-1	UC-01, UC-06	Folie + Simulation
FA-03	Belegung aktuell halten	Must	PDZ-1, PZ-3	UC-01	Folie
FA-04	Einzelreservation online vornehmen	Should	GZ-2, GZ-3, PDZ-2	UC-02	Folie + Simulation + Annahme
FA-05	Reservation im Auftrag erfassen	Must	PDZ-2, PZ-1	UC-02, UC-06	Folie + Simulation
FA-06	Doppelbuchung verhindern	Must	PZ-3	UC-02, UC-06	Folie + Simulation
FA-07	Kundenkonto führen	Must	PDZ-3	UC-02, UC-06	Folie + Simulation + Annahme
FA-08	Organisationen mit mehreren Berechtigten	Should	PDZ-3	UC-05	Folie + Annahme
FA-09	Eigene Reservation verschieben	Should	GZ-3, PDZ-2	UC-04	Folie + Simulation + Annahme
FA-10	Eigene Reservation stornieren	Should	PDZ-2, PZ-2	UC-04	Folie + Simulation + Annahme
FA-11	Reservationen im Auftrag ändern und stornieren	Must	PDZ-2, PZ-2	UC-04, UC-06	Folie + Simulation
FA-12	Zeitfenster nach Stornierung freigeben	Must	GZ-1, PZ-2	UC-04	Folie
FA-13	Auf Warteliste eintragen	Should	GZ-1, PZ-2	UC-03	Folie + Benchmark
FA-14	Warteliste benachrichtigen	Should	PDZ-5, PZ-2	UC-03	Folie + Annahme
FA-15	Nachrücken nach dem Prinzip «wer zuerst bestätigt»	Should	PZ-2	UC-03	Simulation + Annahme
FA-16	Serienantrag erfassen	Must	PDZ-4, PZ-4	UC-05, UC-06	Folie + Simulation
FA-17	Konflikte einer Serie anzeigen	Must	PDZ-4, PZ-3	UC-05, UC-06	Folie + Simulation + Benchmark
FA-18	Serie bestätigen	Must	PDZ-4, PZ-4	UC-05	Folie + Simulation + Annahme
FA-19	Einzeltermin einer Serie absagen	Must	PDZ-4, PZ-2	UC-05	Folie + Simulation

Funktionale Anforderungen (2/2)

ID	Anforderung	Prio	Ziele	Use Cases	Art der Quelle
FA-20	Serienzugehörigkeit erkennen	Should	PDZ-1, PDZ-4	UC-05, UC-06	Folie + Annahme
FA-21	Bestätigung senden	Must	PDZ-5, PZ-3	UC-02, UC-04, UC-05	Folie + Annahme
FA-22	Erinnerung vor dem Termin	Should	PDZ-5, PZ-2	UC-02	Folie + Simulation + Benchmark
FA-23	Betroffene bei Sperrzeit informieren	Should	PDZ-5, PZ-3	UC-07	Folie + Annahme
FA-24	Kundengruppen festlegen	Must	PDZ-3, PZ-4	UC-09	Folie
FA-25	Buchungsregeln je Kundengruppe festlegen	Must	PDZ-3, PZ-4	UC-09	Folie + Annahme
FA-26	Kontingente festlegen	Should	GZ-1, PZ-4	UC-09	Simulation + Annahme
FA-27	Anlage sperren	Must	PDZ-1, PZ-3	UC-07	Folie + Annahme
FA-28	Betroffene Reservationen bei Sperrzeit anzeigen	Must	PZ-3	UC-07	Folie + Annahme
FA-29	Auslastung auswerten	Should	GZ-1, PDZ-6	UC-08	Folie + Simulation
FA-30	Stornierungen auswerten	Should	PDZ-6, PZ-2	UC-08	Folie + Simulation + Annahme
FA-31	Auswertungen exportieren	Could	PDZ-6	UC-08	Simulation + Annahme
FA-32	Anlagen und Öffnungszeiten pflegen	Must	PDZ-1	UC-09	Folie + Annahme
FA-33	Benutzer und Rollen verwalten	Must	PDZ-3	UC-09	Folie
FA-34	Bestehende Reservationen übernehmen	Must	PZ-1	UC-06	Folie + Annahme
FA-35	Benachrichtigung per SMS	Could	PDZ-5	UC-02, UC-04	Folie + Benchmark
FA-36	Verfügbarkeit online anzeigen	Should	GZ-3, PDZ-1	UC-01	Folie + Annahme
FA-37	Serie online beantragen	Should	GZ-2, PDZ-4	UC-05	Folie + Simulation + Annahme

Qualitätsanforderungen

ID	Anforderung	Prio	Ziele	Art der Quelle
QA-01	Erstreservation ohne Hilfe	Should	GZ-3	Folie + Annahme
QA-02	Schnelle Erfassung am Empfang	Must	GZ-2	Folie + Simulation + Annahme
QA-03	Nutzung auf Smartphone und PC	Should	GZ-3	Simulation + Annahme
QA-04	Sprache	Must	GZ-3	Folie + Annahme
QA-05	Verfügbarkeit	Must	PDZ-1, PZ-1	Folie + Simulation + Annahme
QA-06	Weiterarbeit bei Ausfall	Should	PZ-1	Simulation
QA-07	Antwortzeit Verfügbarkeit	Must	GZ-3	Annahme
QA-08	Antwortzeit Reservation	Should	GZ-3	Annahme
QA-09	Aktualität der Belegung	Must	PDZ-1, PZ-3	Folie
QA-10	Datensparsamkeit	Must	PDZ-3	Gesetz + Simulation + Annahme
QA-11	Löschung inaktiver Konten	Must	– (Randbedingung)	Gesetz + Annahme
QA-12	Auskunft und Herausgabe	Should	– (Randbedingung)	Gesetz
QA-13	Rollen und Berechtigungen	Must	PDZ-3	Folie + Annahme
QA-14	Anmeldung	Must	PDZ-3	Gesetz + Annahme
QA-15	Änderungen nachvollziehen	Must	PZ-3	Folie + Annahme
QA-16	Verschlüsselte Übertragung und Datensicherung	Must	PZ-1	Gesetz + Annahme

BACKUP · QA-13

Berechtigungsmatrix (Vorschlag)

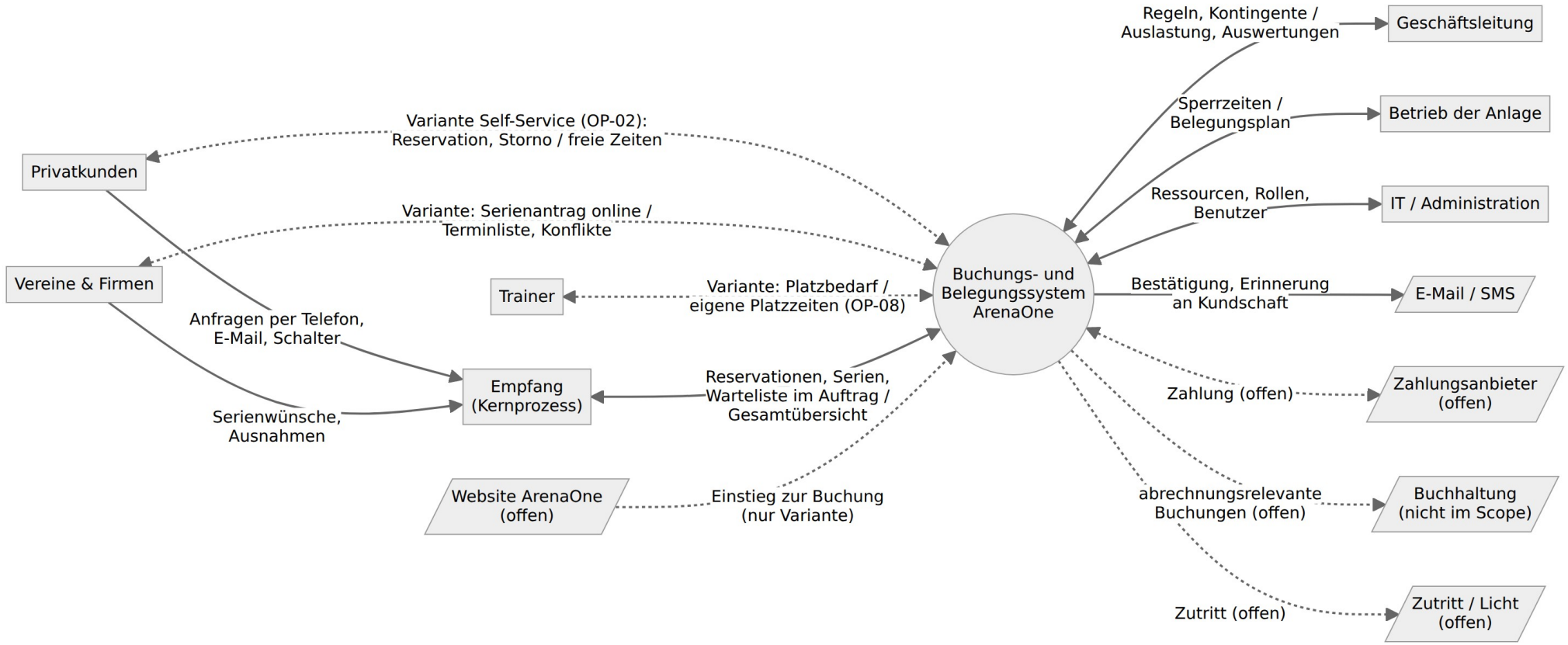
Funktion	Kunde	Verein/Firma	Trainer:in	Empfang	GL	Admin
freie Zeitfenster (FA-01)	–	–	✓	✓	✓	✓
Gesamtbelegung mit Namen (FA-02)	–	–	eigene Gruppen	✓	✓	–
Reservation im Auftrag, Warteliste (FA-05, 11, 13)	–	–	–	✓	✓	–
Serienantrag erfassen (FA-16)	–	–	–	✓	✓	–
Variante: Verfügbarkeit online (FA-36)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Variante: eigene Reservation (FA-04, 09, 10, 13)	✓	✓	✓	–	–	–
Variante: Serie online beantragen (FA-37)	–	✓	✓	–	–	–
Serie bestätigen, Anlage sperren (FA-18, FA-27)	–	–	–	✓	✓	–
Regeln, Kundengruppen, Kontingente (FA-24–26)	–	–	–	–	✓	–
Auswertungen (FA-29–31)	–	–	–	–	✓	–
Anlagen, Benutzer, Datenauskunft (FA-32, 33, QA-12)	–	–	–	–	–	✓

Annahme Vorschlag (A). Zeilen «Variante» gelten nur mit Self-Service (OP-02). Rechte der Trainer:innen offen (OP-08), Rolle «Betrieb der Anlage» offen (OP-19).

22 offene Punkte für das Interview PVA 5

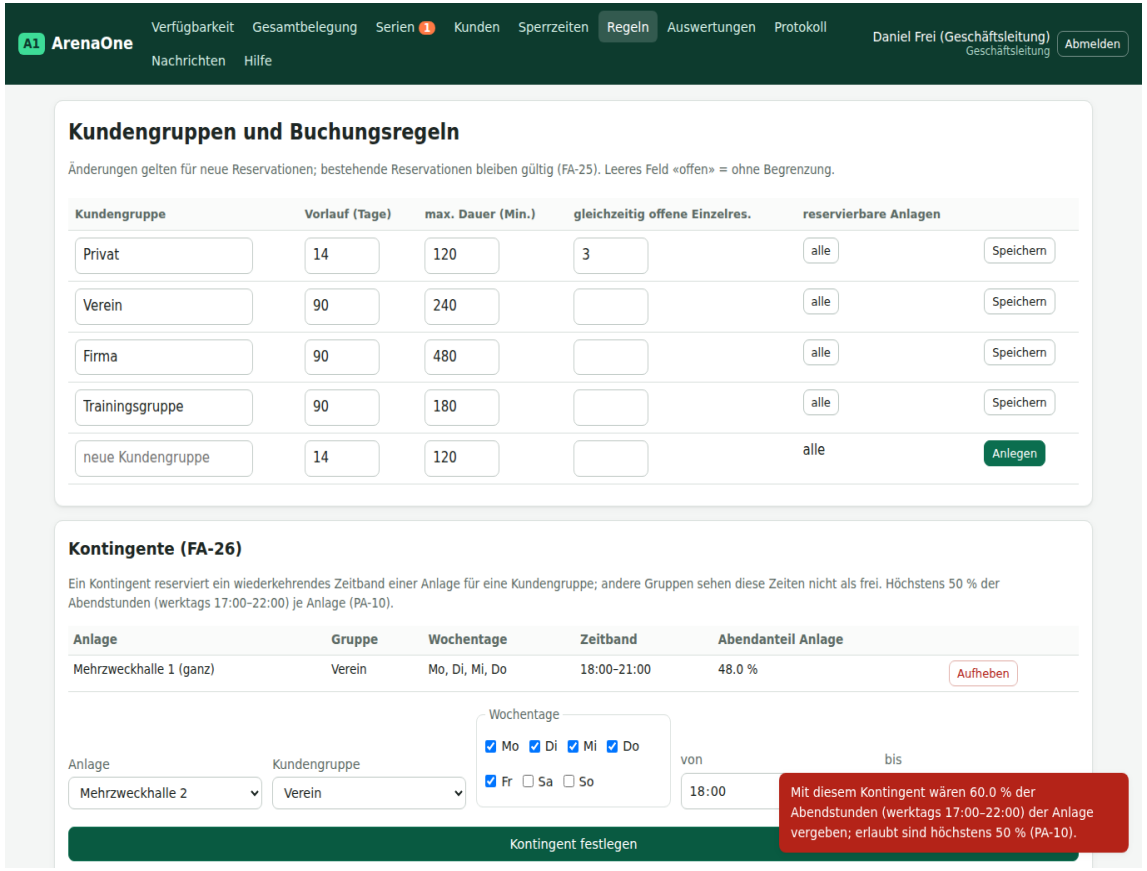
ID	Frage an Gruppe 2	betrifft
OP-01	Zahlen heute und Zielwerte (Anlagen, Öffnungszeiten, Auslastung, Doppelbuchungen)	Ziele, PA-01, PA-08, PA-09
OP-02	Self-Service online (Must, Should oder später)? Vorlauf und offene Reservationen je Gruppe	Variante: FA-04, 09, 10, 36, 37, QA-01, 03
OP-03	Wer beantragt und bestätigt Serien? Saison, Ferien?	FA-16 bis FA-19
OP-04	Preise, Bezahlung, Rechnungen im System?	WO-01
OP-05	Kurzfristige Stornierung: Frist, Gebühr, Unterschiede je Gruppe	FA-09, FA-10, PA-04
OP-06	Warteliste ja? Alle gleichzeitig oder der Reihe nach?	FA-13 bis FA-15
OP-07	Welche Benachrichtigungen, über welchen Kanal?	FA-21 bis FA-23, FA-35
OP-08	Dürfen Trainer:innen selbst reservieren und Serien beantragen?	FA-16, QA-13
OP-09	Wer entscheidet Konflikte zwischen Kundengruppen? Kontingente?	FA-26
OP-10	Eigene IT oder externer Dienstleister?	QA-05, QA-16
OP-11	Zutritt oder Licht im Umfang?	WO-03
OP-12	Einführungstermin, Budget?	PJ-2
OP-13	Mehrzweckhallen ganz oder in Teilen reservierbar?	FA-06
OP-14	Welche Kundendaten mindestens, wo beginnt das CRM?	FA-07, QA-10
OP-15	Form der heutigen Listen, laufende Serien beim Start?	FA-34
OP-16	Weitere Sprachen?	QA-04
OP-17	Wer ist für Datenschutz zuständig, Aufbewahrungsfrist?	QA-11, PA-07
OP-18	Darf der Empfang Buchungsregeln übersteuern? (KI-Versuch)	FA-05, FA-25
OP-19	Rolle «Betrieb der Anlage», die nur sperrt? (KI-Versuch)	FA-27, QA-13
OP-20	Wer legt Kundenkonten an, Selbstregistrierung? (KI-Versuch)	FA-07, FA-08
OP-21	Sehen Kunden belegte Zeitfenster (Warteliste)? (KI-Versuch)	FA-36, FA-13, QA-14
OP-22	Sperrzeit: wer sucht Ersatz, zählt es als kurzfristig? (KI-Versuch)	FA-28, FA-30

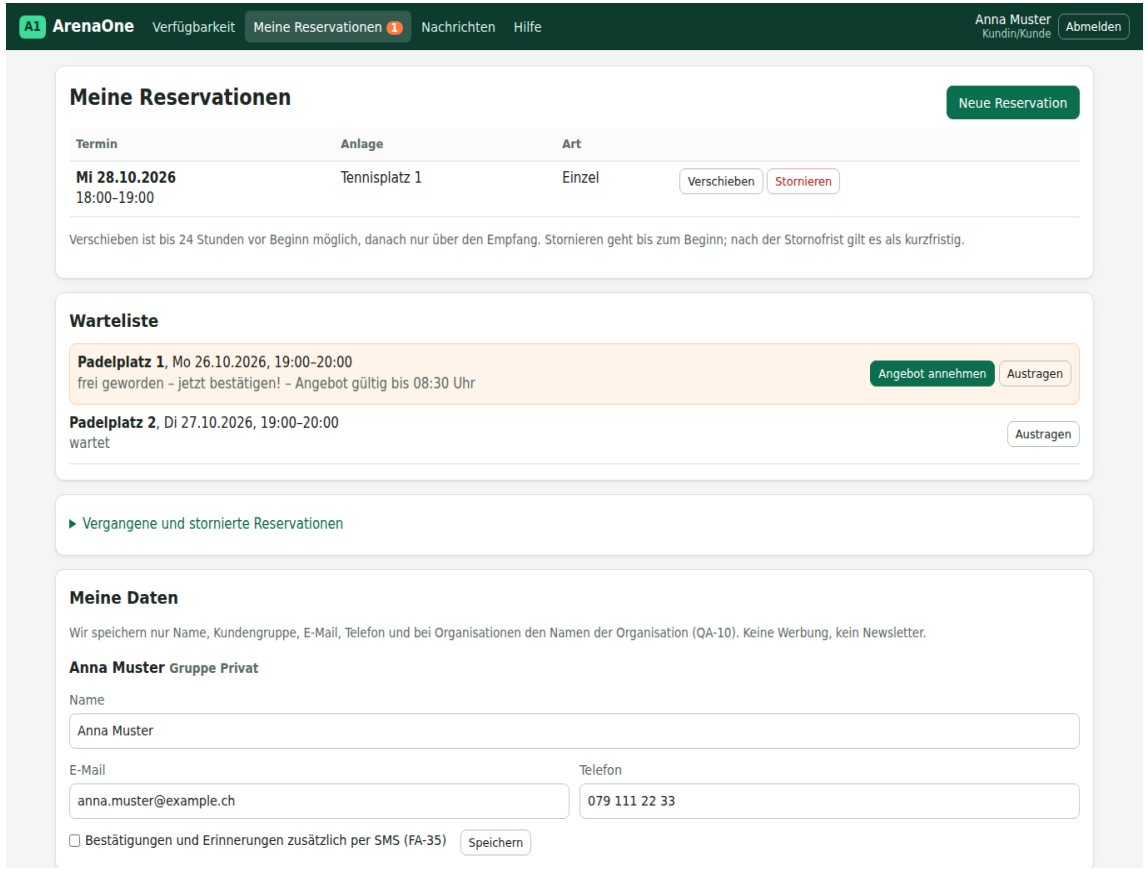
Kontextdiagramm (Hypothese vor PVA 5)



Hypothese Gestrichelt: Umsysteme, die es vielleicht nicht gibt (IF-08 bis IF-12), und Flüsse der Variante Self-Service (OP-02); im Kernprozess läuft alles über den Empfang.

Die App, die der KI-Agent aus der Spezifikation gebaut hat





Hinweis Prototyp aus einem Test der Spezifikation – kein Lösungsvorschlag an Gruppe 2.